

2020 年 408 计算机学科专业基础

47 题 · 含答案与解析

一、单项选择题 (40 小题, 每小题 2 分, 共 80 分)

1 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素叫 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 10$) 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中, 元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是。

- A 15
- B 16
- C 22
- D 23

2 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作, 入栈序列为 a, b, c, d, e , 经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是。

- A b, a, c
- B b, a, e
- C b, c, a
- D b, c, e

3 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树, 若采用顺序存储结构保存, 每个结点占 1 个存储单元 (仅存放结点的数据信息), 则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是。

- A 31
- B 16
- C 15
- D 10

4 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

已知森林 F 及与之对应的二叉树 T , 若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f , 中根遍历序列是 b, a, d, f, e, c , 则 T 的后根遍历序列是。

- A b, a, d, f, e, c
 - B b, d, f, e, c, a
 - C b, f, e, d, c, a
 - D f, e, d, c, b, a
-

5 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A 4, 5, 2, 1, 3 | B 4, 5, 1, 2, 3 |
| C 4, 2, 5, 3, 1 | D 4, 2, 1, 3, 5 |

6 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

修改递归方式实现的图的深度优先搜索 (DFS) 算法，将输出 (访问) 顶点信息的语句移到退出递归前 (即执行输出语句后立刻退出递归)。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的。

- | | |
|------------|------------|
| A 拓扑有序序列 | B 逆拓扑有序序列 |
| C 广度优先搜索序列 | D 深度优先搜索序列 |

7 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是。

- | | |
|--|--|
| A (b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e) | B (b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e) |
| C (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f) | D (a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d) |

8 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是。

- | | |
|------------------------|------------------------|
| A 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径 | B 关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径 |
| C 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期 | D 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期 |
-

9 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列关于大根堆 (至少含 2 个元素) 的叙述中, 正确的是。 I. 可以将堆视为一棵完全二叉树 II. 可以采用顺序存储方式保存堆 III. 可以将堆视为一棵二叉排序树 IV. 堆中的次大值一定在根的下一层

- | | |
|---------------|----------------|
| A 仅 I、II | B 仅 II、III |
| C 仅 I、II 和 IV | D 仅 I、III 和 IV |

10 [数据结构] 解析未抽出; 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后, 根结点中包含的关键字是。

- | | |
|---------|---------|
| A 8 | B 6,9 |
| C 8, 13 | D 9, 12 |

11 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

对大部分元素已有序的数组进行排序时, 直接插入排序比简单选择排序效率更高, 其原因是。 I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少 II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少 III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

- | | |
|----------|--------------|
| A 仅 I | B 仅 III |
| C 仅 I、II | D I、II 和 III |

12 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

下列给出的部件中, 其位数 (宽度) 一定与机器字长相同的是。 I. ALU II. 指令寄存器 III. 通用寄存器 IV. 浮点寄存器

- | | |
|------------|---------------|
| A 仅 I、II | B 仅 I、III |
| C 仅 II、III | D 仅 II、III、IV |
-

13 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

已知带符号整数用补码表示, float 型数据用 IEEE 754 标准表示, 假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float, 当 x 的机器数为 C800 0000H 时, x 的值可能是

- A - 7×2^{27}
 - B - 216
 - C 217。
 - D 25×2^{27}
-

14 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

在按字节编址, 采用小端方式的 32 位计算机中, 按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间: Struct record{ short x1; int x2; } a; 若 a 的首地址为 2020 FE00H, a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H, 则其中 34H 所在存储单元的地址是。

- A 2020 FE03H
 - B 2020 FE04H
 - C 2020 FE05H
 - D 2020 FE06H
-

15 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中, 错误的是。

- A 命中率都与程序局部性有关
 - B 缺失后都需要去访问主存
 - C 缺失处理都可以由硬件实现
 - D 都由 DRAM 存储器组成
-

16 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

某计算机采用 16 位定长指令字格式, 操作码位数和寻址方式位数固定, 指令系统有 48 条指令, 支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。单地址指令中, 直接寻址方式的可寻址范围是。

- A 0 ~ 255
 - B 0 ~ 1023
 - C - 128 ~ 127
 - D - 512 ~ 511
-

17 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI 为 1 的是。I. 单周期 CPU II. 多周期 CPU III. 基本流水线 CPU IV. 超标量流水线 CPU

A 仅 I、II

B 仅 I、III

C 仅 II、IV

D 仅 III、IV

18 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

下列关于“自陷”(Trap，也称陷阱)的叙述中，错误的是。

A 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件

B 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪

C 自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程

D 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

序

19 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

QPI 总线是一种点对点全工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输 20 位信息 (16 位数据+4 位校验位)，每个 QPI 数据包有 80 位信息，分 2 个时钟周期传送，每个时钟周期传递 2 次。因此，QPI 总线带宽为：每秒传送次数 $\times 2B \times 2$ 。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz，则总线带宽为。

A 4.8GBps

B 9.6GBps

C 19.2GBps

D 38.4GBps

20 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

下列事件中，属于外部中断事件的是。I. 访存时缺页 II. 定时器到时 III. 网络数据包到达

A 仅 I、II

B 仅 I、III

C 仅 II、III

D I、II 和 III

21 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

外部中断包括不可屏蔽中断 (NMI) 和可屏蔽中断, 下列关于外部中断的叙述中, 错误的是。

- A CPU 处于关中断状态时, 也能响应 NMI 请求
- B 一旦可屏蔽中断请求信号有效, CPU 将立即响应
- C 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高
- D 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

22 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出, 每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节, 相应的 I/O 接口中有一个 32 位数数据缓冲寄存器。对于数据输入过程, 下列叙述中, 错误的是。

- A 每准备好 32 位数据, DMA 控制器就发出一次总线请求
- B 相对于 CPU, DMA 控制器的总线使用权的优先级更高
- C 在整个数据块的传送过程中, CPU 不可以访问主存储器
- D 数据块传送结束时, 会产生“DMA 传送结束”中断请求

23 [操作系统] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

若多个进程共享同一个文件 F, 则下列叙述中, 正确的是。

- A 各进程只能用“读”方式打开文件 F
- B 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性
- C 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同
- D 进程关闭 F 时, 系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

24 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

下列选项中, 支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是。

- A 索引分配
 - B 链接分配
 - C 连续分配
 - D 动态分区分配
-

25 [操作系统] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是。 I. 保存被中断程序的中断点 II. 提供中断服务 III. 初始化中断向量表 IV. 保存中断屏蔽字

A 仅 I、II

B 仅 I、II、IV

C 仅 III、IV

D 仅 II、III、IV

26 [操作系统] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是。 I. 就绪队列的数量 II. 就绪队列的优先级 III. 各就绪队列的调度算法 IV. 进程在就绪队列间的迁移条件

A 仅 I、II

B 仅 III、IV

C 仅 II、III、IV

D I、II、III 和 IV

27 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

某系统中有 A、B 两类资源各 6 个，t 时刻资源分配及需求情况如下表所示 进程 A 已分配数量 B 已分配数量 A 需求总量 B 需求总量 P1 2 3 4 4 P2 2 1 3 1 P3 1 2 3 4 t 时刻安全性检测的结果是。

A 存在安全序列 P1、P2、P3

B 存在安全序列 P2、P1、P3

C 存在安全序列 P2、P3、P1

D 不存在安全序列

28 [计算机组成原理] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是。 I. 缺页率 II. 磁盘读写时间 III. 内存访问时间 IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间

A 仅 II、III

B 仅 I、IV

C 仅 I、III、IV

D I、II、III 和 IV

29 [操作系统] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是。

- A 父进程与子进程可以并发执行
 - B 父进程与子进程共享虚拟地址空间
 - C 父进程与子进程有不同的进程控制块
 - D 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源
-

30 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是。

- A 可以使用文件名访问物理设备
 - B 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备
 - C 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系
 - D 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序
-

31 [数据结构] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为。

- A 226
 - B 232
 - C 260
 - D 264
-

32 [操作系统] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是。I. 两个进程不能同时进入临界区 II. 允许进程访问空闲的临界资源 III. 进程等待进入临界区的时间是有限的 IV. 不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU

- A 仅 I、IV
 - B 仅 II、III
 - C 仅 I、II、III
 - D 仅 I、III、IV
-

33 [数据结构] 选项数 3 (应 4 个) ; 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下图描述的协议要素是。 I. 语法 II. 语义 III. 时序

- A 仅 I
- B 仅 II
- C 仅 III

34 [计算机网络] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

下列关于虚电路网络的叙述中, 错误的是。

- A 可以确保数据分组传输顺序
- B 需要为每条虚电路预分配带宽
- C 建立虚电路时需要进行路由选择
- D 依据虚电路号 (VCID) 进行数据分组转发

35 [数据结构] 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

在下图所示的网络中, 冲突域和广播域的个数分别是。

- D I、II 和 III 4, 4
- A 2, 2
- B 2, 4
- C 4, 2

36 [计算机网络] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧, 数据帧长与确认帧长均为 1000B, 数据传输速率是 10kbps, 单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为。

- A 80%
 - B 66.7%
 - C 44.4%
 - D 40%
-

37 [计算机网络] 含图：文字版可能不完整，请对原卷；答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

某 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间 (IFS) 中，最长的是。

- | | |
|--------|--------|
| A IFS1 | B IFS2 |
| C IFS3 | D IFS4 |

38 [计算机网络] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长 (MSS) 为 1KB，往返时间 (RTT) 为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是。

- | | |
|--------|--------|
| A 4ms | B 8ms |
| C 24ms | D 48ms |

39 [计算机网络] 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为。

- | | |
|--------|--------|
| A 4002 | B 4001 |
| C 4000 | D 3999 |

40 [数据结构] 含图：文字版可能不完整，请对原卷；答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间 (RTT) 均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 <http://www.abc.com/index.html> 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是。

- | | |
|--------------|--------------|
| A 10ms, 40ms | B 10ms, 50ms |
| C 20ms, 40ms | D 20ms, 50ms |
-

二、综合应用题 (7 小题)

41 [数据结构] 解析取自第三来源

(13 分) 定义三元组 (a, b, c) (其中 a, b, c 均为正数) 的距离。 $D = |a - b| + |b - c|$ 。 给定 3 个非空整数集合 $S1$ 、 $S2$ 和 $S3$ ，按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a, b, c) ($a \in S1, b \in S2, c \in S3$) 中的最小距离。例如 $S1 = \{-1, 0, 9\}$ ， $S2 = \{-25, -10, 10, 11\}$ ， $S3 = \{2, 9, 17, 30, 41\}$ ，则最小距离为 2，相应的三元组为 $(9, 10, 9)$ 。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。 (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。 (3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

42 [数据结构]

(10 分) 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集 (字符个数 ≥ 2) 的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题： (1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码？ (2) 基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。 (3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

43 [计算机组成原理] 解析取自第三来源

(13 分) 有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下: `unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }` `int imul (int x, int y) { return x * y; }` 假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加法计算和逻辑运算。请回答下列问题。(1) 若 M 的指令系统中没有乘法指令, 但有加法、减法和位移等指令, 则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算, 为什么?(2) 若 M 的指令系统中有乘法指令, 则基于 ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时, 控制逻辑的作用是什么?

(3) 针对以下三种情况: ①没有乘法指令; ②有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令; ③有使用阵列乘法器实现的乘法指令, 函数 `umul()` 在哪种情况下执行时间最长? 哪种情况下执行的时间最短? 说明理由 (4) n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积, 当仅取低 n 位作为乘积时, 其结果可能会发生溢出。当 $n = 32, x = 231 - 1, y = 2$ 时, 带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么 (用十六进制表示)? 此时函数 `umul()` 和 `imul()` 的返回结果是否溢出? 对于无符号整数乘法运算, 当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时, 如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断?

44 [计算机组成原理] 解析取自第三来源

(10 分) 假定主存地址为 32 位, 按字节编址, 指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式, 直写 (Write Through) 写策略和 LRU 替换算法, 主存块大小为 64B, 数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。(1) Cache 每一行中标记 (Tag)、LRU 位各占几位? 是否有修改位?(2) 有如下 C 语言程序段: `for (k = 0; k < 1024; k++) s[k] = 2 * s[k];` 若数组 `s` 及其变量 `k` 均为 `int` 型, `int` 型数据占 4B, 变量 `k` 分配在寄存器中, 数组 `s` 在主存中的起始地址为 0080 00C0H, 则该程序段执行过程中, 访问数组 `s` 的数据 Cache 缺失次数为多少?(3) 若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 0003H 中的指令, 简要说明从 Cache 中访问该指令的过程, 包括 Cache 缺失处理过程。

45 [操作系统] 解析取自第三来源

(7 分) 现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E, 操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行, 操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行, 请使用信号量的 `wait()`、`signal()` 操作 (P、V 操作) 描述上述操作之间的同步关系, 并说明所用信号量及其初值。

(8分) 某 32 位系统采用基于二级页表的需求分页存储管理方式, 按字节编址, 页目录项和页表项长度均为 4 字节, 虚拟地址结构如下所示。页目录号 (10 位) 页号 (10 位) 页内偏移量 (12 位) 某 C 程序中数组 $a[1024][1024]$ 的起始虚拟地址为 1080 0000H, 数组元素占 4 字节, 该程序运行时, 其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H, 请回答下列问题。(1) 数组元素 $a[1][2]$ 的虚拟地址是什么? 对应的页目录号和页号分别是什么? 对应的页目录项的物理地址是什么? 若该目录项中存放的页框号为 00301H, 则 $a[1][2]$ 所在页对应的页表项的物理地址是什么? (2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续? 在物理地址空间中所占区域是否必须连续? (3) 已知数组 a 按行优先方式存放, 若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历, 则哪种遍历方式的局部性更好?

47 [计算机网络] 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷

(9分) 某校园网有两个局域网, 通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet, S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置, 路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。假设 NAT 转换表结构为 外网 IP 地址 端口号 内网 IP 地址 端口号 请回答下列问题: (1) 为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器 (使用默认端口号), 需要进行什么配置? (2) 若 H2 主动访问 Web 服务器时, 将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送, 则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? 经过 R3 转发后, P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? 经过 R2 转发后, P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么?

答案与解析

1. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

上三角矩阵按列优先存储, 先存储仅1个元素的第一列, 再存储有2个元素的第二列, 以此类推。加7,2位于左下角, 对应右上角的元素为加2,7, 在加2,7之前存有第1列: 1 第2列: 2 第6列: 6 第7列: 1 前面共存有 $1+2+3+4+5+6+1=22$ 个元素 (数组下标范围为0~21), 注意数组下标从0开始, 故加工7在数组N中的下标为22, 即加7,2在数组N中的下标为22。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

2. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

按题意, 出入栈操作的过程如下: 操作 Push Push Pop Push Pop Push Push Pop 故出栈序列为“c,e。栈内元素 a a b a a c a a d a d e a d 出栈元素 b c e 03•【解析】二叉树采用顺序存储时, 用数组下标来表示结点之间的父子关系。对于一棵高度为5的二叉树, 为了满足任意性, 其1~5层的所有结点都要被存储起来, 即考虑为一棵高度为5的满二叉树, 总共需要存储单元的数量为 $1+2+4+8+16=31$ 。04•【解析】森林的先根遍历序列对应其二叉树T的先序遍历序列, 森林的中根遍历序列对应其二叉树T的中序遍历序列。即T的先序遍历序列为中序遍历序列为6, 凡&工内c o 根据二叉树T的先序序列和中序序列可以唯一确定它的结构, 构造过程如下: 可以得到二叉树T的后序序列为瓦工e, d, c, a。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

3. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

由于题目明确说明只存储结点数据信息, 所以采用顺序存储时要用数组的下标保存结点的父子关系, 所以对于这棵二叉树存储的结果就是存储了一棵五层的满二叉树, 五层的满二叉树结点个数为 $1+2+4+8+16=31$, 所以至少需要31个存储单元。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

4. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

森林的先根遍历对应它自己转化后二叉树的先序遍历, 森林的后根遍历对应它自己转化后二叉树的中序遍历, 所以先根和后根可以唯一确定森林转化后的二叉树, 如下: 后序遍历为: b, f, e, d, c, a。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

5. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

每个选项都逐一验证, 选项B生成二叉排序树的过程如下: 显然选项B错误。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

6. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

DFS是一个递归算法，在遍历过程中，先访问的顶点被压入栈底。设在图中有顶点 v ，它有后继顶点 w 即存在边 (v, w) 。根据DFS的规则，修入栈后，必先遍历完其后继顶点后 w 才会出栈，也就是说“会在 v 之后出栈，在如题所指的过程中，必在 w 后打印。由于修和 U 具有任意性，从上面的规律可以看出，输出顶点的序列是逆拓扑有序序列。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

7. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

Kruskal算法: 按权值递增顺序依次选取 $n-1$ 条边, 并保证这 $n-1$ 条边不构成回路。初始构造一个仅含 n 个顶点的森林; 第一步, 选取权值最小的边 S_1 加入最小生成树; 第二步, 剩余边中权值最小的边为 S_2 加入最小生成树, 第二步操作后权值最小的边 S_3 不能选, 因为会与之前已选取的边形成回路; 接下来依次选取权值9, 10, 11对应的边加入最小生成树, 此时6个顶点形成了一棵树, 最小生成树构造完成。按照上述过程, 加到最小生成树的边依次为 $(6, 7)$, $(3, 4)$, $(1, 2)$, $(5, 6)$, $(4, 5)$, $(3, 5)$ 。其生成过程如下所示。 • 031 • 第一步 选边 $(1, 2)$ /> 第二步 选取边 $(3, 4)$ /> 第三步 选取边 $(1, 2)$ /> 第四步 选取边 $(5, 6)$ /> 第五步 选破 $(4, 5)$

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

8. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

关键路径是指权值之和最大而非边数最多的路径, 故选项A 错误。选项 B 正确, 是关键路径的概念。无论是存在一条还是存在多条关键路径, 增加任一关键活动的时间都会延长工程的工期, 因为关键路径始终是权值之和最大的那条路径, 选项 C 错误。仅有一条关键路径时, 减少关键活动的时间会缩短工程的工期; 存在多条关键路径时, 缩短一条关键活动的时间不一定会缩短工程的工期, 缩短了路径长度的那条关键路径不一定还是关键路径, 选项D 错误。 09•【解析】这是一道简单的概念题。堆是一棵完全树, 采用一维数组存储, 故 I 正确, II正确。大根堆只要求根结点值大于左右孩子值, 并不要求左右孩子值有序, III 错误。堆的定义是递归的, 所以其左右子树也是大根堆, 所以堆的次大值一定是其左孩子或右孩子, IV 正确。 10•【解析】一个4阶B树的任意非叶结点至多含有 $4-1=3$ 个关键字, 在关键字依次插入的过程中, 会导致结点的不断分裂, 插入过程如下所示。得到根结点包含的关键字为6, 9, 1

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

9. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

III错误, 因为堆只要求根大于左右子树, 并不要求左右子树有序。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

10. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

解析未抽出; 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

11. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

直接插入排序在有序数组上的比较次数为 $n-1$, 简单选择排序的比较次数为 $1+2+\dots+n-1 = n(n-1)/2$ 。II, 辅助空间都是 $O(1)$, 没差别。III, 因为本身已经有序, 移动次数均为0。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

12. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

机器字长是指CPU内部用于整数运算的数据通路的宽度。CPU内部数据通路是指CPU内部的数据流经的路径及路径上的部件，主要是CPU内部进行数据运算、存储和传送的部件，这些部件的宽度基本上要一致才能相互匹配。因此，机器字长等于CPU内部用于整数运算的运算器位数和通用寄存器宽度。13•【解析】C800 0000H = 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000，将其转换为对应的float型或int型：1) 为float型时，尾数隐藏最高位1，数符为1表示负数，阶码 $1001\ 0000 = 27 + 24 = 128 + 16$ ，再减去偏置值127得到17，算出x值为-2。2) 为int型时，带符号补码，为负数，数值部分取反加1，得011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000，算出X值为-7×227。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

13. 答案：A (来源：第三来源逐题解析)

展开 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000H，将其转换为对应的 float 或 int。如果是 float，尾数是隐藏了的最高位1，数符为1表示负数，阶码 $10010000=27+24=128+16$ ，减去偏置值127后等于17，为-217；如果是int，带符号补码，为负数，数值部分取反加1，011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000H，算出值为-7×227。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

14. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

在32位计算机中，按字节编址，根据小端方式和按边界对齐的定义，给出变量a的存放方式如下：地址_2020 FE00H 未知 说明 x1 (LSB) 地址_2020 FE04H 说明 00H x2 (LSB) 2020 FE01H 2020 FE02H 2020 FE03H 未知 1 1 1 x1 (MSB) 2020 FE05H 2020 FE06H 2020 FE07H 00H 1 34H 1 12H | x2 (MSB) 于是，34H所在存储单元的地址为2020 FE06H。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

15. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

Cache由SRAM组成；TLB通常由相联存储器组成，也可由SRAM组成。DRAM需要不断刷新，性能偏低，不适合组成TLB和Cache。选项A、B和C都是TLB和Cache的特点。16•【解析】48条指令需要6位操作码字段($25 < 48 < 26$)，4种寻址方式需要2位寻址特征位($4 = 2^2$)，还剩 $16 - 6 - 2 = 8$ 位作为地址码，故直接寻址范围为0~255。注意，主存地址不能为负。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

16. 答案：A (来源：第三来源逐题解析)

48条指令需要6位操作码字段，4种寻址方式需要2位寻址特征位，故寻址范围为0~255。注意，主存地址不能为负数。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

17. 答案：B (来源：第三来源逐题解析)

CPI表示执行指令所需的时钟周期数。对于一个程序或一台机器来说，其CPI指执行该程序或机器指令集中的所有指令所需的平均时钟周期数。对于单周期CPU，令指令周期=时钟周期，CPI=1，I正确。对于多周期CPU，CPU

的执行过程分成几个阶段，每个阶段用一个时钟去完成，每种指令所用的时钟数可以不同， $CPI > 1$ ，II 错误。对于基本流水线CPU，让每个时钟周期流出一条指令， $CPI = 1$ ，in 正确。超标量流水线CPU在每个时钟周期内 • 033 - 并发执行多条独立的指令，每个时钟周期流出多条指令， $CPI > 1$ ，IV 错误。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

18. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

自陷是一种内部异常，A 错误。在 80x86 中，用于程序调试的“断点设置”功能是通过“自陷”方式实现的，选项 B 正确。执行到自陷指令时，无条件或有条件地自动调出操作系统内核程序进行执行，选项 C 正确。CPU 执行“陷阱指令”后，会自动地根据不同“陷阱”类型进行相应的处理，然后返回到“陷阱指令”的下一条指令执行，选项 D 正确。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

19. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

每个时钟周期传送 2 次，故每秒传送的次数 = 时钟频率 $\times 2 = 2.4G \times 2/s$ 。总线带宽 = 每秒传送次数 $\times 2B \times 2 = 2.4G \times 2 \times 2B \times 2/s = 19.2GB/s$ 。题中已给出总线带宽公式，降低了难度。公式中的“ $\times 2B$ ”是因为每次传输 16 位数据，“ $\times 2$ ”是因为采用点对点全双工总线，两个方向可同时传输信息。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

20. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

访存时缺页属于内部异常，I 错误；定时器到时描述的是时钟中断，属于外部中断，II 正确；网络数据包到达描述的是 CPU 执行指令以外的事件，属于外部中断，III 正确。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

21. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

由 CPU 内部产生的异常称为内中断，内中断都是不可屏蔽中断。通过中断请求线 INTR 和，NMI 从 CPU 外部发出的中断请求为外中断，通过 INTR 信号线发出的外中断是可屏蔽中断，而通过 NMI 信号线发出的是不可屏蔽中断。不可屏蔽中断不受中断标志位的影响，即使在关中断的情况下也会被响应，选项 A 正确。不可屏蔽中断的处理优先级最高，任何时候只要发生不可屏蔽中断，都要中止现行程序的执行，转到不可屏蔽中断处理程序执行，选项 C 正确。CPU 响应中断需要满足 3 个条件：① 中断源有中断请求；② CPU 允许中断及开中断；③ 一条指令执行完毕，且没有更紧迫的任务。故选项 B 错误。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

22. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

周期挪用法由 DMA 控制器挪用一个或几个主存周期来访问主存，传送完一个数据字后立即释放总线，是一种单字传送方式，每个字传送完后 CPU 可以访问主存，选项 C 错误。停止 CPU 访存法则是指在整个数据块的传送过程中，使 CPU 脱离总线，停止访问主存。23•【解析】多个进程可同时以“读”或“写”方式打开文件，操作系统并不保证写操作的互斥性，进程可通过系统调用对文件加锁，保证互斥写（读者-写者问题），选项 A 错误。整个系统只有一个系统打开文件表，同一个文件打开多次只需改变引用计数，选项 B 正确。用户进程的打开文件表关于同一个文件不一定相同，例如读写指针位置不一定相同，选项 C 错误。进程关闭文件时，文件的引用计数减 1，引用计数变为 0 时

才删除系统打开文件表中的表项，选项 D 错误。24•【解析】索引分配支持变长的文件，同时可以随机访问文件的指定数据块，选项 A 正确。链接分配不支持随机访问，需要依靠指针依次访问，选项 B 错误。连续分配的文件长度固定，不支持可变文件长度(连续分配的文件长度虽然也可变，但是需大量移动数据，代价较大，相比之下不太合适)，选项 C 错误。动态分区分配是内存管理方式，不是磁盘空间的管理方式，选项 D 错误。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

23. 答案：B (来源：第三来源逐题解析)

既可以是读的方式，也可以是写的方式，A 错误。系统打开文件表整个系统只有一张，同一个文件打开多次只需要改变引用计数，不需要对应多项，B 正确。用户进程的打开文件表关于同一个文件不一定相同，C 错误。进程关闭文件时，文件的引用计数减少 1，引用计数变为 0 时才删除，D 错误。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

24. 答案：A (来源：第三来源逐题解析)

链接分配不能支持随机访问，B 错误。连续分配不支持可变文件长度，C 错误。动态分区分配是内存管理方式非磁盘空间管理方式，D 错误。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

25. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

当 CPU 检测到中断信号后，由硬件自动保存被中断程序的断点(即程序计数器 PC)，I 错误。之后，硬件找到该中断信号对应的中断向量，中断向量指明中断服务程序入口地址(各中断向量统一存放在中断向量表中，该表由操作系统初始化，in 正确)。接下来开始执行中断服务程序，保存 PSW、保存中断屏蔽字、保存各通用寄存器的值，并提供与中断信号对应的中断服务，中断服务程序属于操作系统内核，II 和 IV 正确。26•【解析】多级反馈队列调度算法需要综合考虑优先级数量、优先级之间的转换规则等，就绪队列的数量会影响长进程的最终完成时间，I 正确；就绪队列的优先级会影响进程执行的顺序，II 正确；各就绪队列的调度算法会影响各队列中进程的调度顺序，m 正确；进程在就绪队列中的迁移条件会影响各进程在各队列中的执行时间，IV 正确。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

26. 答案：D (来源：第三来源逐题解析)

多级反馈队列调度需要综合考虑优先级数量、优先级之间的转换规则等，I, II, III, IV 均正确。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)；解析取自第三来源

27. 答案：B (来源：第三来源逐题解析)

首先求出需求矩阵： $ABABAB442321$ Need = Max - Allocation = $31 - 21 = 10341222$ 由 Allocation 得知当前 Available 为 (1, 0)。由需求矩阵可知，初始只能满足 P2 的需求，选项 A 错误。P2 释放资源后 Available 变为 (3, 1)，此时仅能满足 P1 的需求，选项 C 错误。P1 释放资源后 Available 变为 (5, 4)，可以满足 P3 的需求，得到的安全序列为 P2, P1, P3，选项 B 正确，选项 D 错误。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

28. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

I 影响缺页中断的频率, 缺页率越高, 平均访存时间越长; II 和 IV 影响缺页中断的处理时间, 中断处理时间越长, 平均访存时间越长; III 影响访问页表和访问目标物理地址的时间, 故 I、II、III 和 IV 均正确。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

29. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

父进程与子进程当然可以并发执行, 选项 A 正确。父进程可与子进程共享一部分资源, 但不能共享虚拟地址空间, 在创建子进程时, 会为子进程分配资源, 如虚拟地址空间等, 选项 B 错误。临界资源一次只能为一个进程所用, 选项 D 正确。进程控制块 PCB 是进程存在的唯一标志, 每个进程都有自己的 PCB, 选项 C 正确。30. 【解析】设备可视为特殊文件, 选项 A 正确。用户使用逻辑设备名来访问物理文件, 有利于设备独立性, 选项 B 正确。通过逻辑设备名访问物理设备时, 需要建立逻辑设备和物理设备之间的映射关系, 选项 C 正确。应用程序按逻辑设备名访问设备, 再经驱动程序的处理来控制。035. 物理设备, 若更换物理设备, 则只需更换驱动程序, 而无须修改应用程序, 选项 D 错误。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

30. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

设备可以看作特殊文件, A 正确。B 为知识点, 正确。访问设备的驱动程序与具体设备无关, D 错误。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

31. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

在总长为 64 字节的目录项中, 索引结点占 4 字节, 即 32 位。不同目录下的文件的文件名可以相同, 所以在考虑系统创建最多文件数量时, 只需考虑索引结点的个数, 即创建文件数量上限 = 索引结点数量上限。整个系统中最多存储 232 个索引结点, 因此整个系统最多可以表示 232 个文件, 选项 B 正确。32. 【解析】实现临界区互斥需满足多个准则。“忙则等待”准则, 即两个进程不能同时访问临界区, I 正确。“空闲让进”准则, 若临界区空闲, 则允许其他进程访问, II 正确。“有限等待”准则, 即进程应该在有限时间内访问临界区, III 正确。I、II 和 m 是互斥机制必须遵循的原则。IV 是“让权等待”准则, 不一定非得实现, 如皮特森算法。33. 【解析】协议由语法、语义和时序 (又称同步) 三部分组成。语法规定了通信双方彼此“如何讲”, 即规定了传输数据的格式。语义规定了通信双方彼此“讲什么”, 规定了所要完成的功能, 如通信双方要发出什么控制信息、执行的动作和返回的应答。时序规定了信息交流的次序。由图可知发送方与接收方依次交换信息, 体现了协议三要素中的时序要素。34. 【解析】虚电路服务需要有建立连接过程, 每个分组使用短的虚电路号, 属于同一条虚电路的分组按照同一路由进行转发, 分组到达终点的顺序与发送顺序相同, 可以保证有序传输, 不需要为每条虚电路预分配带宽。35. 【解析】网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域; 链路层设备普通交换机只能隔离冲突域; 物理层设备集线器、中继器既不能隔离冲突域又不能隔离广播域。因此, 题中共有 2 个广播域、4 个冲突域。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

32. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

I, II, III 分别符合互斥、空闲让进、有限等待的原则。不能立即进入临界区的进程可以选择等待部分时间, IV 错误。故 C 正确。

33. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

网络协议主要由语义、语法和时序 (一般教材定义为同步) 三部分组成, 即协议三要素。语义: 规定通信双方彼此“讲什么”, 规定所要完成的功能, 如规定通信双方要发出什么控制信息, 执行的动作和返回的应答。语法: 规定通信双方彼此“如何讲”, 即规定传输数据的格式, 如数据和控制信息的格式。时序: 或称同步, 规定了信息交流的次序。由图可知发送方与接收方依次交换信息, 体现了协议三要素中的时序要素。

选项数 3 (应 4 个); 含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

34. 答案: B (来源: 第三来源逐题解析)

虚电路服务需要有建立连接过程, 每个分组使用短的虚电路号, 属于同一条虚电路的分组按照同一路由进行转发, 分组到达终点的顺序与发顺顺序相同, 可以保证有序传输, 不需要为每条虚电路预分配带宽。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

35. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域, 链路层设备普通交换机只能隔离冲突域, 物理层设备集线器、中继器既不能隔离冲突域也不能隔离广播域。题中共有 2 个广播域, 4 个冲突域。

含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致) ; 解析取自第三来源

36. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

发送数据帧和确认帧的时间均为 $t = 1000 \times 8 \text{ b} / 10 \text{ kbps} = 800 \text{ ms} \cdot 0.36$ - 发送周期 $T = 800 \text{ ms} + 200 \text{ ms} + 800 \text{ ms} + 200 \text{ ms} = 2000 \text{ ms}$ 信道利用率 $= \frac{800}{2000} \times 100\% = 40\%$ 。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

37. 答案: A (来源: 第三来源逐题解析)

为了尽量避免碰撞, 802.11 规定, 所有站在完成发送后, 必须等待一段很短的时间 (继续监听) 才能发送下一帧。这段时间称为帧间间隔 (InterFrame Space, IFS)。帧间间隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。IEEE 802.11 使用 3 种帧间间隔: DIFS (分布式协调 IFS): 最长的 IFS, 优先级最低, 用于异步帧竞争访问的时延。PIFS (点协调 IFS): 中等长度的 IFS, 优先级居中, 在 PCF 操作中使用。SIFS (短 IFS): 最短的 IFS, 优先级最高, 用于需要立即响应的操作。网络中的控制帧及所接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当结点要发送数据帧时, 载波监听到信道空闲时, 需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道, 图中 IFS1 对应的是帧间间隔 DIFS, 时间最长, 图中 IFS2、IFS3、IFS4 对应 SIFS。38. 【解析】由于慢开始门限 $ssthresh$ 可以根据需求设置, 为了求拥塞窗口从 8 KB 增长到 32 KB 所需的最长时间, 可以假定慢开始门限小于等于 8 KB, 只要不出现拥塞, 拥塞窗口就都是加法增大, 每经历一个传输轮次 (RTT), 拥塞窗口逐次加 1, 所需最长时间为 $(32 - 8) \times 2 \text{ ms} = 48 \text{ ms}$ 。

含图: 文字版可能不完整, 请对原卷; 答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

38. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

在不出现拥塞的前提下, 拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间 (由于慢开始门限可以根据需求设置所以这里面为了求最长时间可以假定在慢开始门限小于等于 8KB, 这样由 8KB-32KB 的过程中都是加法增大), 考虑拥塞窗口达到 8KB 时, 以后的每个轮次拥塞窗口逐次加 1, 需 $24 \times 2 = 48\text{ms}$ 后达到 32KB 大小。

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致); 解析取自第三来源

39. 答案: C (来源: 第三来源逐题解析)

甲与乙建立 TCP 连接时发送的 SYN 段中的序号为 1000, 则在数据传输阶段所用的起始序号为 1001; 断开连接时, 甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001, 在无任何重传的情况下, 甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 $5001 - 1001 = 4000$ 。40. 【解析】题中 RTT 均为局域网内主机 (主机 H、本地域名服务器) 访问 Internet 上各服务器的往返时间, 且忽略其他时延, 因此主机 H 向本地域名服务器的查询时延忽略不计。最短时间: 本地主机中有该域名到 IP 地址对应的记录, 因此不需要 DNS 查询时延, 直接和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问, TCP 连接建立需要 1 个 RTT, 接着发送访问请求并收到服务器资源响应需要 1 个 RTT, 共计 2 个 RTT, 即 20ms; 最长时间: 本地主机递归查询本地域名服务器 (延时忽略), 本地服务器依次迭代查询根域名服务器、com 顶级域名服务器、abc.com 域名服务器, 共 3 个 RTT, 查询到 IP 地址后, 将该映射返回给主机 H, 主机 H 和 www.abc.com 服务器建立 TCP 连接再进行资源访问, 共 2 个 RTT, 因此最长时间需要 $3 + 2 = 5$ 个 RTT, 即 50ms。二、综合应用题 41. 【解析】分析。由 $0 = 1 - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} + \frac{1}{d} - \frac{1}{e} + \frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{h} - \frac{1}{i} + \frac{1}{j} - \frac{1}{k} + \frac{1}{l} - \frac{1}{m} + \frac{1}{n} - \frac{1}{o} + \frac{1}{p} - \frac{1}{q} + \frac{1}{r} - \frac{1}{s} + \frac{1}{t} - \frac{1}{u} + \frac{1}{v} - \frac{1}{w} + \frac{1}{x} - \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 得: ① 当 $a = 6 = c$ 时, 距离最小。② 其余情况。不失一般性, 假设观察下面的数轴: $\cdot \cdot \cdot 037 \cdot L \cdot L \cdot a \cdot b \cdot L3 \cdot c \cdot Lx = |df - Z|$, $L2 = |Z - c|$, $Z3 = |c - a|$, $Z = |<7 - Z| + -c| + |c - a| = Zt + Z2 + Z3 = 2L3$ 由。的表达式可知, 事实上决定。大小的关键是 z 和。之间的距离, 于是问题就可以简化为每次固定 c 找一个 a 使得 $4 = 1 - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} + \frac{1}{d} - \frac{1}{e} + \frac{1}{f} - \frac{1}{g} + \frac{1}{h} - \frac{1}{i} + \frac{1}{j} - \frac{1}{k} + \frac{1}{l} - \frac{1}{m} + \frac{1}{n} - \frac{1}{o} + \frac{1}{p} - \frac{1}{q} + \frac{1}{r} - \frac{1}{s} + \frac{1}{t} - \frac{1}{u} + \frac{1}{v} - \frac{1}{w} + \frac{1}{x} - \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 最小。1) 算法的基本设计思想 ① 使用。min 记录所有已处理过的三元组的最小距离, 初值为一个足够大的整数。② 集合 S_i 、 S_j 和 S_k 分别保存在数组 A、B、C 中。数组的下标变量 $\% = / = k = 0$, 当 $\% < \text{引}$ 、 $\% < \text{图}$ 且 $\% < \text{左}$ (同表示集合 S 中的元素个数), 循环执行 a) ~ c)。a) 计算 (A[4], B[4], C[4]) 的距离。; (计算 Q) b) 若。V O min, 贝 j Q min =。; (更新。) c) 将 A[4], B[4], C[4] 中的最小值的下标 +1; (对照分析: 最小值为 4, 最大值为 C, 这里。不变而更新试图寻找更小距离。) ③ 输出。min, 结束。2) 算法实现: #define INT_MAX 0x7fffffff int abs_(int a) { # 计算绝对值 if(a < 0) return -a; else return a; } bool xls_min (int a, int b, int c) { # a 是否是三个数中的最小值 if(a < -b && a <= c) return true; return false; } int findMinofTrip(int A [], int n, int B [], int m, int C [] z int p) { // D_min 用于记录三元组的最小距离, 初值赋为 INT_MAX int i=0, j=0, k=0, D_min=INT_MAX, D; while(i < n && j < m && k < p && D_min > 0) { D = abs_(A[i] - B[j]) + abs_(B[j] - C[k]) + abs_(C[k] - A[i]); if (D < D_min) D_min = D; // 更新 D if (xls_min(A[i], B[j], C[k])) i++; # 更新 a # 计算 D else if (xls_min(B[j], C[k], A[i])) j++; else k++; } return D_min; } ③ 设 $\% = \text{引} + \text{图} + \text{左}$, 时间复杂度为。 (叫空间复杂度为 $O(1)$ 。)

答案取自第三来源 2020-答案-2020答案.pdf (该通道在 2016/2019 年共 80/80 题与已核实答案一致)

40. 答案: D (来源: 第三来源逐题解析)

忽略各种时延情况下, 最短时间, 即本地域名服务器存在域名与 IP 地址映射关系, 仅需主机向本地域名服务器递归查询一次 10ms, 传送数据 10ms, 最短时间共需 20ms; 最长时间即本地域名服务器不存在域名与 IP 地址映射关系, 需向本地域名服务器递归查询一次后, 迭代查询各级域名服务器 3 次, 需 40ms, 传送数据 10ms, 最长时间共需 50ms。二、综合应用题

41. 答案：待核实

【答案解析】（1）算法的基本设计思想 ①使用 min 记录当前所有已处理过的三元组的最小距离，初值为 C 语言能表示的最大整数 INT_MAX；②若集合 S1、S2 和 S3 分别保存在数组 A、B、C 中。数组下标变量 $i=j=k=0$ ，当 $i<|S1|$ 且 $j<|S2|$ 且 $k<|S3|$ 时（ $|S|$ 表示集合 S 中的元素个数），循环执行(a)~(c)：(a)计算(A[i],B[j],C[k])的距离 d；(b)若 $d<min$ ，则 $min=d$ ；(c)将 A[i]、B[j]、C[k]中的最小值的下标+1；③输出 min，结束。（2）算法实现

```
#include<limits.h> //定义最大整数 INT_MAX 的头文件 #include<math.h> //abs()函数所在的头文件
#define xIsMin(x,y,z)(((x)<=(y))&&((x)<=(z))) //定义辅助计算的宏 int findMinofTrip(int A[], int n,int B[], int m,int C[], int p) { int i=0,j=0,k=0,min=INT_MAX, dist; //min 用于记录三元组最小距离,初值赋为 INT_MAX while(i<n&&j<m&&k<p&&min>0){ dist=abs(A[i]-B[j])+abs(B[j]-C[k])+ abs(C[k]-A[i]); if(dist<min) min=dist; if(xIsMin(A[i],B[j],C[k])) i++; else if(xIsMin(B[j],C[k],A[i])) j++; else k++; } return min; }
```

（3）算法的时间复杂度和空间复杂度 设 $n=(|S1|+|S2|+|S3|)$ ，参考答案的时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度为 $O(1)$ 。

解析取自第三来源

42. 答案：待核实

1) 使用一棵二叉树保存字符集中各字符的编码，每个编码对应于从根开始到达某叶结点的一条路径，路径长度等于编码位数，路径到达的叶结点中保存该编码对应的字符。2) 从左至右依次扫描0/1串中的各位。从根开始，根据串中当前位沿当前结点的左子指针或右子指针下移，直到移动到叶结点时为止。输出叶结点中保存的字符。然后从根开始重复这个过程，直到扫描到0/1串结束，译码完成。•038•3) 二叉树既可用于保存各字符的编码，又可用于检测编码是否具有前缀特性。判定编码是否具有前缀特性的过程，也是构建二叉树的过程。初始时，二叉树中仅含有根结点，其左子指针和右子指针均为空。依次读入每个编码C，建立/寻找从根开始对应于该编码的一条路径，过程如下：对每个编码，从左至右扫描C的各位，根据C的当前位（0或1）沿结点的指针（左子指针或右子指针）向下移动。当遇到空指针时，创建新结点，让空指针指向该新结点并继续移动。沿指针移动的过程中，可能遇到三种情况：①若遇到了叶结点（非根），则表明不具有前缀特性，返回。②若在处理C的所有位的过程中，均没有创建新结点，则表明不具有前缀特性，返回。③若在处理C的最后一个编码位时创建了新结点，则继续验证下一个编码。若所有编码均通过验证，则编码具有前缀特性。43.【解析】1) 乘法运算可以通过加法和移位来实现。编译器可以将乘法运算转换为一个循环代码段，在循环代码段中通过比较、加法和移位等指令实现乘法运算。2) 控制逻辑的作用是控制循环次数，控制加法和移位操作。3) ①最长，③最短。对于①，需要用循环代码段（即软件）实现乘法操作，因而需要反复执行很多条指令，而每条指令都需要取指令、译码、取数、执行并保存结果，所以执行时间很长；对于②和③，都只需用一条乘法指令实现乘法操作，不过②中的乘法指令需要多个时钟周期才能完成，而③中的乘法指令可以在一个时钟周期内完成，所以③的执行时间最短。4) 当 $m=32, x=2^3i-1, j=2$ 时，带符号整数和无符号整数乘法指令得到的64位乘积都是 0000 0000 FFFF FFFE 在 int 型的表示范围为 $2^{31}-1$ ，故函数 imul() 的结果溢出；unsigned int 型的表示范围为 $[0, 2^g-1]$ ，故函数 umul() 的结果不溢出。对于无符号整数乘法，若乘积高 n 位全为0，即使低 n 位全为1也正好是 $2^{32}-1$ ，不溢出，否则溢出。44.【解析】1) 主存块大小为 $64B=2^6$ 字节，所以主存地址低6位为块内地址，Cache 组数为 $32KB/(64B \times 8) = 64 = 2^6$ ，故主存地址中间6位为 Cache 组号，主存地址中高 $32-6-6=20$ 位为标记，采用 8 路组相联映射，故每行中的 LRU 位占 3 位，采用直写方式，故没有修改位。2) 0080 00C0H = 0000 0000 1000 0000 0000 0000 1100 0 0 0 0 B，主存地址的低 6 位为块内地址，为全 0，故 s 位于一个主存块的开始处，占 $1024 \times 4B / 64B = 64$ 个主存块；在执行程序段的过程中，每个主存块中的 $64B / 4B =$

16个数组元素依次读、写1次,因而对每个主存块,总是第一次访问缺失,此时会将整个主存块调入Cache,之后每次都命中。综上,数组s的数据Cache访问缺失次数为64次。

3) 0001 0003H = 0000 0000 0000 0001 0000 000000 000011B,根据主存地址划分可知,组索引为0,故该地址所在主存块被映射到指令Cache的第0组;因为Cache初始为空,所有Cache行的有效位均为0,所以Cache访问缺失。此时,将该主存块取出后存入指令Cache的第0组的任意一行,并将主存地址高20位(00010H)填入该行标记字段,设置有效位,修改LRU位,最后根据块内地址000011B从该行中取出相应的内容。

• 039 · 45.【解析】本题要求实现操作的先后顺序,没有互斥关系,是一个简单的同步问题。本题虽然有5个操作,但是只有4个同步关系,因此分别设置信号量SAC、SBC、SCE和SDE对应4个同步关系。Semaphore SAC = 0; Semaphore SBC = 0; Semaphore SCE = 0; Semaphore SDE = 0; //控制A和C的执行顺序 //控制B和C的执行顺序 //控制C和E的执行顺序 //控制D和E的执行顺序 5个操作可描述为如下。CoBegin A() (完成动作A; V(SAC)); //实现A、C之间的同步关系 } B() (完成动作B; V(SBC)); //实现B、C之间的同步关系 } C() { // C必须在A、B都完成后才能完成 P(SAC); P(SBC); 完成动作C; V(SCE); //实现C、E之间的同步关系 } D() (完成动作D; V(SDE)); //实现D、E之间的同步关系 } E() { // E必须在完成C、D之后执行 P(SCE); P(SDE) 完成动作E; } CoEnd

46.【解析】1) ① 页面大小 = 212B = 4096B = 4KB。每个数组元素4B,每个页面可以存放4KB/4B = 1024个数组元素,正好是数组的一行,数组a按行优先方式存放。1080 0000H的虚页号为10800H,因此a[0]行存放在虚页号为10800H的页面中,a[l]行存放在页号为10801H的页面中。a[l](2)的虚拟地址为10801 000H + 4x2 = 10801 008H。② 转换为二进制0001000010 0000000001 000000001000,根据虚拟地址结构可知,对应的页目录号为042H,页号为001H。③ 进程的页目录表起始地址为0020 1000H,每个页目录项长4B,因此042H号页目录项的物理地址是0020 1000H + 4x42H = 0020 1108H。④ 页目录项存放的页框号为00301H,二级页表的起始地址为00301 000H,因此所在页的页号为001H,每个页表项4B,因此对应的页表项物理地址是00301 000H + 001Hx4 = 00301 004H。

• 040 · 2) 根据数组的随机存取特点,数组a在虚拟地址空间中所占的区域必须连续,由于数组a不止占用一页,相邻逻辑页在物理上不一定相邻,因此数组a在物理地址空间中所占的区域可以不连续。3) 由1)可知每个页面正好可以存放一整行的数组元素,“按行优先方式存放”意味着数组的同一行的所有元素都存放在同一个页面中,同一列的各个元素都存放在不同的页面中,因此数组a按行遍历的局部性较好。

43. 答案: 待核实

【答案解析】(1) 编译器可以将乘法运算转换为一个循环代码段,在循环代码段中通过比较、加法、移位等指令实现乘法运算。(2) 控制逻辑的作用为:制循环次数,控制加法和移位操作。(3) a)最长,c)最短。对于a),需要用循环代码段(即软件)实现乘法操作,因而需反复执行很多条指令,而每条指令都需要取指令、译码、取数、执行并保存结果,所以执行时间很长;对于b)和c),都只要用一条乘法指令实现乘法操作,不过,b)中的乘法指令需要多个时钟周期才能完成,而c)中的乘法指令可以在一个时钟周期内完成,所以c)执行时间最短。(4) 当n=32、x=231-1、y=2时,带符号整数和无符号整数乘法指令得到的64位乘积都为0000 0000 FFFF FFEH。函数imul的结果溢出,而函数umul结果不溢出。对于无符号整数乘法,若乘积高n位全为0,则不溢出,否则溢出。

解析取自第三来源

44. 答案: 待核实

【答案解析】(1) 主存块大小为64B=26字节,故主存地址低6位为块内地址,Cache组数为32KB/(64Bx8) = 64=26,故主存地址中间6位为Cache组号,主存地址中高32-6-6=20位为标记,采用8路组相联映射,故每行中LRU位占3位,采用直写方式,故没有修改位。(2) 因为数组s的起始地址最后6位全为0,故s位于一个主存块开始处,占1024x4B/64B=64个主存块;执行程序段过程中,每个主存块中的64B/4B=16个数组元素依次读、写1次,因而对于每个主存块,总是第一次访问缺失,以后每次命中。综上,数组s的数据Cache访问缺失次数为64

次。(3) 0001 0003H = 0000 0000 0000 0001 0000 000000 000011B, 根据主存地址划分可知, 组索引为 0, 故该地址所在主存块被映射到指令 Cache 第 0 组; 因为 Cache 初始为空, 所有 Cache 行的有效位均为 0, 所以 Cache 访问缺失。此时, 将该主存块取出后存入指令 Cache 第 0 组的任意一行, 并将主存地址高 20 位(00010H) 填入该行标记字段, 设置有效位, 修改 LRU 位, 最后根据块内地址 000011B 从该行中取出相应内容。

解析取自第三来源

45. 答案: 待核实

【答案解析】 Semaphore SAC = 0; //控制操作 A 和 C 的执行顺序 Semaphore SBC = 0; //控制操作 B 和 C 的执行顺序 Semaphore SCE = 0; //控制操作 C 和 E 的执行顺序 Semaphore SDE = 0; //控制操作 D 和 E 的执行顺序 CoBegin Begin 操作 A; signal(SAC); End Begin 操作 B; signal(SBC); End Begin wait(SAC); wait(SBC); 操作 C; signal(SCE); End Begin 操作 D; signal(SDE); End Begin wait(SCE); wait(SDE); 操作 E; End CoEnd

解析取自第三来源

46. 答案: 待核实

【答案解析】 (1) 数组元素 a[1][2] 的虚拟地址是 $1080\ 0000H + (1024 \times 1 + 2) \times 4 = 1080\ 1008H$ 。对应的页目录号为 042H, 页号为 001H。对应的页目录项的物理地址是 $0020\ 1000\ H + 4 \times 42H = 0020\ 1108H$ 。对应页表项的物理地址是 $00301H \times 1000H + 4 \times 1H = 0030\ 1004H$ 。(2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占区域必须连续, 在物理地址空间中所占区域不必连续。(3) 对数组 a 按行遍历局部性更好。

解析取自第三来源

47. 答案: 待核实

1) 两个子网使用了相同的网段, 且路由器开启了 NAT 功能, 加上题干给出了 NAT 表的结构, 因此需要配置 NAT 表。路由器 R2 开启 NAT 服务, 当路由器 R2 从 WAN 口收到 H2 或 H3 发来的数据时, 根据 NAT 表发送给 Web 服务器的对应端口。外网 IP 地址应该为路由器的外端 IP 地址, 内网 IP 地址应该为 Web 服务器的地址, Web 服务器的默认端口为 80, 因此内网端口号固定为 80, 当其他网络的主机访问 Web 服务器时, 默认访问的端口应该也是 80, 但是访问的目的 IP 是路由器的 IP 地址, 因此 NAT 表中的外部端口最好也统一为 80。题目中并未要求对 H1 进行访问, 因此 H1 的 NAT 表项可以不写。R2 的 NAT 表配置如下: 外网 IP 地址 端口号 203.10.2.2 80 内网 IP 地址 192.168.1.2 端口号 80 2) 由于启用了 NAT 服务, H2 发送的 P 的源 IP 地址应该是 H2 的内网地址, 目的地址应该是 R2 的外网 IP 地址, 源 IP 地址是 192.168.1.2, 目的 IP 地址是 203.10.2.2。R3 转发后, 将 P 的源 IP 地址改为 R3 的外网 IP 地址, 目的 IP 地址仍然不变, 源 IP 地址是 203.10.2.6, 目的 IP 地址是 203.10.2.2。R2 转发后, 将 P 的目的 IP 地址改为 Web 服务器的内网地址, 源地址仍然不变, 源 IP 地址是 203.10.2.6, 目的 IP 地址是 192.168.1.2。

· 041 · 2019 全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题一、单项选择题 第 01 ~ 40 小题, 每小题 2 分, 共 80 分。下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项最符合试题要求。

01. 设 n 是描述问题规模的非负整数, 下列程序段的时间复杂度是 ($x=0$; while ($n \geq (x+1) * (x+1)$) $x=x+1$; A. $O(\log n)$ B. $O(n^{1/2})$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

02. 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT, 则下列对 BT 的遍历中, 其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是 () A. 先序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 D. 按层遍历

03. 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点, 则 n 的值是 () A. 56 B. 57 C. 58 D. 60

04. 在任意一棵非空平衡二叉树 (AVL 树) 中, 删除某结点 y 之后形成平衡二叉树八, 再将 y 插入形成平衡二叉树七三。下列关于 A 的叙述中, 正确的是 () A. 若 y 是 Ti 的叶结点, 则 T 与网可能不相同 B. 若 y 不是看的叶结点, 则方与北一

定不相同 III. 若 y 不是看的叶结点, 则 T_i 与 73 一定相同 A. 仅 I B. 仅 n C. 仅 I、II D. 仅 I、III 05. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间 分别是 () 0 A. 3 和 7 B. 12 和 12 C. 12 和 14 D. 15 和 15 0 6. 用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+z)/w)$, 需要的顶点个数至少是 ()。

含图：文字版可能不完整，请对原卷
